



Algoritmo e Programação L03

Lista Comparação assintótica de funções

Exercícios 01

Ex01: Qual a diferença entre assintótico e assintomático?

Resposta:

A diferença entre "assintótico" e "assintomático" é a seguinte:

- **Assintótico:** Relaciona-se a comportamentos de funções em limites, especialmente em análise de algoritmos, onde se descrevem taxas de crescimento (por exemplo, notação $O()$).
- **Assintomático:** Geralmente se refere a condições ou comportamentos que não apresentam sintomas, frequentemente usado em contextos médicos.

Ex02: O que há de errado com o seguinte raciocínio? Existem números c e N tais que $n^3 \leq cn^2$ para todo n maior que N . De fato, basta tomar $c = n$ e $N = 1$. (Compare com o exemplo E.)

Resposta:

O erro no raciocínio é que, ao escolher $c = n$, a constante c não é um valor fixo e, portanto, não satisfaz a definição de crescimento assintótico. A notação assintótica requer que c seja uma constante independente de n , para que $n^3 \leq cn^2$ seja verdade para todo n suficientemente grande. Assim, a escolha de c como uma função de n não é válida.

Ex03: Queremos provar que $3n^2 + 7n \leq cn^2$ para todo n suficientemente grande. Critique a seguinte prova:

"Se $3n^2 + 7n \leq cn^2$ então $3n + 7 \leq cn$, supondo $n > 0$. Logo, $c \geq 3 + 7/n$. Logo, $c \geq 3 + 7$ é suficiente. Logo, $c \geq 10$ e $n > 0$. Fim da prova."

Resposta:

A crítica à prova está na escolha de c . O raciocínio assume que $c \geq 10$ é suficiente para satisfazer a desigualdade $3n^2 + 7n \leq cn^2$ para todo n suficientemente grande, mas não considera que a desigualdade precisa ser verdadeira para todos os n maiores que um certo N . Além disso, não é garantido que a escolha de c e N funciona para todos os n acima de N ; uma escolha mais rigorosa é necessária para validar a prova.

Ex04: Encontre números c e N tais que $2n \lg n - 10n + 100 \lg n \leq cn \lg n$ para todo n maior que N .

Resposta:

Para provar que

$$2n \lg n - 10n + 100 \lg n \leq cn \lg n$$

para todo n maior que N , podemos reorganizar a desigualdade:

1. Reescrevendo:

$$(2-c)n \lg n \leq 10n - 100 \lg n$$

2. Para n suficientemente grande, o termo $10n$ vai dominar, então podemos escolher c e N :

- Por exemplo, escolha $c=3$ e $N=100$.

3. Para $n > 100$, a desigualdade é satisfeita, pois os termos $n \lg n$ crescem mais rapidamente que $10n$ e $100 \lg n$.

Logo, $c=3$ e $N=100$ funcionam.

Ex05: Encontre números c e N tais que $2^{n+1} \leq c \cdot 2^n$ para todo n maior que N . Agora encontre números c e N tais que $2^n \leq c \cdot 2^{n/2}$ para todo n maior que N .

Resposta:

Parte 1: Encontrar c e N para $2^{n+1} \leq c \cdot 2^n$

1. Reescrevendo a desigualdade:

$$2^{n+1} \leq c \cdot 2^n$$

Dividindo ambos os lados por 2^n (que é sempre positivo):

$$2 \leq c$$

2. Escolhendo c e N :

- Podemos escolher $c = 2$.
- Para $N = 0$, a desigualdade é válida para todo $n \geq 0$.

Portanto, uma solução é $c = 2$ e $N = 0$.

Parte 2: Encontrar c e N para $2^n \leq c \cdot 2^{n/2}$

1. Reescrevendo a desigualdade:

$$2^n \leq c \cdot 2^{n/2}$$

Dividindo ambos os lados por $2^{n/2}$:

$$2^{n/2} \leq c$$

2. Tomando logaritmo em base 2:

- Tomando logaritmo em base 2, obtemos:

$$\frac{n}{2} \leq \log_2(c)$$

3. Escolhendo c e N :

- Para que essa desigualdade seja verdadeira, c deve ser maior que $2^{n/2}$.
- Para escolher um N adequado, podemos escolher $c = 2^k$, onde k é uma constante.

Por exemplo, escolha $k = 1$:

$$c = 2 \Rightarrow \log_2(2) = 1$$

Precisamos que:

$$\frac{n}{2} \leq 1 \Rightarrow n \leq 2$$

Logo, podemos escolher $N = 2$.

Portanto, uma solução é $c = 2$ e $N = 2$.

Exercícios 02

Ex01: Suponha que as funções f e g são assintoticamente não-negativas. Critique as seguintes tentativas de definição da classe O :

"Dizemos que f está em $O(g)$ se ..."

Suponha que as funções f e g são assintoticamente não-negativas. Critique as seguintes tentativas de definição da classe O : "Dizemos que f está em $O(g)$ se ...

... $f(n) \leq cg(n)$ para algum n suficientemente grande e todo c positivo."

... para todo n suficientemente grande existe c positivo tal que $f(n) \leq cg(n)$."

... $f(n) \leq cg(n)$ para todo n positivo e algum c positivo."

... existem números positivos c , N e $n \geq N$ tais que $f(n) \leq cg(n)$."

... existe um número positivo N tal que $f(n) \leq cg(n)$ para algum número positivo c e para todo $n \geq N$."

Resposta:

1. Primeira Definição

A primeira definição sugere que uma função f está em $O(g)$ se $f(n)$ é menor ou igual a c multiplicado por $g(n)$ para algum n suficientemente grande e para todo c positivo.

Crítica: Esta definição está incorreta porque não é suficiente que $f(n)$ seja menor ou igual a c multiplicado por $g(n)$ para todos os valores de c positivos. A escolha de c deve ser fixada e não pode variar. Por exemplo, se c fosse definido como $f(n)$, isso poderia satisfazer a condição, mas não nos daria uma relação útil entre f e g .

2. Segunda Definição

A segunda definição afirma que para todo n suficientemente grande existe um c positivo tal que $f(n)$ é menor ou igual a c multiplicado por $g(n)$.

Crítica: Esta definição é problemática porque sugere que para cada n suficientemente grande, poderíamos escolher um c diferente. O correto é que deve existir um único c fixo que satisfaça a condição para todos os n suficientemente grandes,

não um c que muda conforme n .

3. Terceira Definição

Na terceira definição, afirma-se que $f(n)$ é menor ou igual a c multiplicado por $g(n)$ para todo n positivo e para algum c positivo.

Crítica: Esta definição é excessivamente forte e não reflete a intenção da notação O . Se f deve ser menor ou igual a $c g$ para todo n , isso implica que f deve ser estritamente limitada em relação a g para todos os valores, o que não é necessário para a definição de $O(g)$. O conceito de O é baseado em um limite assintótico, não em uma relação absoluta para todos os n .

4. Quarta Definição

A quarta definição afirma que existem números positivos c e N , e n maior ou igual a N , tais que $f(n)$ é menor ou igual a c multiplicado por $g(n)$.

Crítica: Esta é uma definição correta da classe O . Ela expressa que existe um número fixo c e um valor de N tal que a relação $f(n)$ é menor ou igual a $c g(n)$ se mantém para todos os n maiores ou iguais a N . Essa é a essência da notação O .

5. Quinta Definição

A quinta definição diz que existe um número positivo N tal que $f(n)$ é menor ou igual a c multiplicado por $g(n)$ para algum número positivo c e para todo n maior ou igual a N .

Crítica: Esta definição também é correta. Ela afirma que existe um valor fixo N e um valor fixo c tal que a relação se mantém para todos os n maiores ou iguais a N . Isso captura a ideia de que $f(n)$ é assintoticamente limitado por $g(n)$ multiplicado por uma constante c .

Resumo

As definições 1, 2 e 3 têm problemas sérios, enquanto as definições 4 e 5 são corretas e refletem adequadamente o conceito de que f é $O(g)$. A escolha correta de c e N é fundamental para garantir que a relação se mantenha válida em um domínio suficientemente grande.

Ex02: Faz sentido lógico dizer $f(n)$ está em $O(n^2)$ para $n \geq 10$?

Resposta:

Sim, faz sentido dizer que $f(n)$ está em $O(n^2)$ para $n \geq 10$. Essa afirmação implica que existe uma constante $c > 0$ e um valor N (neste caso, $N = 10$) tal que, para todos os n maiores ou iguais a N , a condição

$$f(n) \leq c \cdot n^2$$

é satisfeita.

A notação $O(n^2)$ é uma forma de descrever o crescimento assintótico de $f(n)$ em relação a n^2 . Ao especificar $n \geq 10$, você está definindo um intervalo onde a relação deve ser válida, o que é comum em análises de complexidade.

Por exemplo, se $f(n) = 3n^2 + 5n + 2$, você pode verificar se existe um c tal que:

$$3n^2 + 5n + 2 \leq c \cdot n^2$$

para $n \geq 10$. Ao simplificar essa relação, você pode encontrar um c que satisfaça a condição. Portanto, a afirmação é válida e pode ser usada na análise de algoritmos e na teoria da complexidade.

Ex03: Faz sentido lógico dizer $f(n)$ está em $O(n^2)$ para $n \geq 10$?

Resposta:

Para dizer que $f(n) = O(n^2)$ com $c=10$ e $N=100$, você precisa garantir que a relação que define a notação grande O esteja correta. Isso significa que você deve mostrar que, para todo $n \geq N$, a condição $f(n) \leq cn^2$ se mantém. Aqui está como você pode reformular essa afirmação:

Afirmação Reformulada:

Dizemos que $f(n)$ está em $O(n^2)$ para $n \geq 100n$, com $c = 10$, se existir uma constante positiva c tal que: $f(n) \leq 10n^2$ para todo $n \geq 100$.